ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Λουκάς Παπαγεωργίου

ΑΜ: 1118721

ΕΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 1

Smart and connected vehicles: «μια ριζική αλλαγή στους δρόμους»

Περίληψη:

Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει στα έξυπνα και συνδεδεμένα οχήματα, τα οποία περιλαμβάνουν πληθώρα νέων τεχνολογιών την οποία αξιοποιούν για να προσφέρουν ασφάλεια και αποδοτικότητα. Αναλύονται βασικά πρότυπα επικοινωνίας των connected vehicles και οι σημαντικότερες εφαρμογές αυτών στη ζωή των ανθρώπων. Επεξηγούνται οι βασικότερες τεχνολογίες που τα διέπουν και παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να επιλύσουν μερικά σύγχρονα προβλήματα χρησιμοποιώντας εκσυγχρονισμένα συστήματα και λειτουργίες. Ταυτόχρονα, τονίζονται οι προκλήσεις που αυτά αντιμετωπίζουν σήμερα, καθώς και οι θετικές και αρνητικές επιδράσεις τους σε πολλούς τομείς. Η εργασία βασίζεται σε βιβλιογραφία από επιστημονικά άρθρα για να αναλύσει τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές των smart and connected vehicles.

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι νέες τεχνολογίες στη σημερινή εποχή βρίσκουν άμεση εφαρμογή στα οχήματα τα οποία οι άνθρωποι χρησιμοποιούν συνεχώς στην καθημερινότητα. Τα «έξυπνα» οχήματα περιέχουν πληθώρα νέων καινοτόμων τεχνολογιών, οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια Χρησιμοποιούν αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη για να λαμβάνουν ενέργειες και να επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργείες .Αυτές οι τεχνολογίες κάνουν εφικτή την αυτόνομη οδήγηση, την ανάλυση δεδομένων ,την αντίληψη του περιβάλλοντος και πολλά άλλα. Η εργασία εστιάζει και στα connected vehicles τα οποία είναι συνδεδεμένα με το διαδίκτυο και οι οδηγοί έχουν πρόσβαση σε συστήματα επικοινωνίας του οχήματος. Τα συγκεκριμένα οχήματα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μέσα από δίκτυα με άλλα οχήματα και υποδομείς. Τα smart and connected vehicles έχουν σαν στόχο να επιλύσουν βασικά προβλήματα που παρουσιάζονται στον άνθρωπο όπως η αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η ενίσχυση της ασφάλειας του οδηγού και των επιβατών και η βελτιστοποίηση της καταναλωμένης ενέργειας μέσα από τη χρήση αισθητήρων και καμερών. Η

βιβλιογραφία της εργασίας βασίζεται σε επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα στο διαδίκτυο, σε ιστοσελίδες και σε βιβλία. Σε αυτή παρουσιάζεται η τεχνική ορολογία καθώς και οι τεχνολογίες των smart and connected vehicles, με τις εφαρμογές τους.

II. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Είναι πολύ σημαντικό να εξεταστούν πρώτα οι τεχνολογίες που διέπουν τα «έξυπνα και συνδεδεμένα οχήματα». Αυτές βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, σε τεχνολογίες επικοινωνίας καθώς και σε αισθητήρες και κάμερες. Η κεντρική τεχνολογία πίσω από ένα συνδεδεμένο αυτοκίνητο περιλαμβάνει είτε ένα ενσωματωμένο σύστημα, ένα σύστημα tethered

(δηλαδή ένα σύστημα συνδεδεμένο με φυσικό μέσο όπως τα καλώδια) ή έναν συνδυασμό και των δύο. Στη πρώτη περίπτωση στο όχημα εγκαθίσταται κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης ένα chipset και μια κεραία δίνοντας του τη δυνατότητα να συνδεθεί στο διαδίκτυο .Έτσι μπορεί να στέλνει δεδομένα, να συνδέεται με άλλες συσκευές και να λαμβάνει ενημερώσεις. Από την άλλη πλευρά, ένα σύστημα tethered βασίζεται στο smartphone του χρήστη για να παρέχει σύνδεση στο διαδίκτυο στο όχημα. Τα connected vehicles επικοινωνούν με συγκεκριμένους τρόπους μεταδίδοντας τα δεδομένα του οχήματος. Η επικοινωνία όχημα προς όχημα(V2V) γνωστοποιεί τα δεδομένα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του οχήματος. Έτσι οχήματα που βρίσκονται σε κοντινό περιβάλλον μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες. Η επικοινωνία όχημα προς πεζό(V2P). Χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία αισθητήρων, θερμικών καμερών και radar τα οχήματα ανιχνεύουν τους πεζούς και ανταλλάσσουν δεδομένα με τις κινητές τους συσκευές. Επίσης συχνή είναι και η χρήση του LIDAR(Light Detection and Raging) ,που χρησιμοποιεί παλμούς λέιζερ για να δημιουργήσει έναν τρισδιάστατο χάρτη του περιβάλλοντος χώρου του οχήματος, επιτρέποντας την αντίληψη του περιβάλλοντος και των πεζών. Με τη λειτουργία όχημα προς υποδομή(V2I) συνδέονται τα αυτοκίνητα με τις τοπικές υποδομές, παρέχοντας στους οδηγούς ενημερωμένες πληροφορίες. Η υποδομή συλλέγει δεδομένα(π.χ. από αισθητήρες στον δρόμο) και επικοινωνεί με το όχημα σε πραγματικό χρόνο. Το όχημα είναι εξοπλισμένο με μια μονάδα(On Board Unit) η οποία επικοινωνεί ασύρματα μέσω dedicated Short-range communications (DSRC) ή με 4G-5G. Η επικοινωνία όχημα προς cloud (V2C) επιτρέπει στα οχήματα να στέλνουν δεδομένα στο cloud για επεξεργασία και ανάλυση. Το cloud παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κυκλοφορία, τον καιρό και τους οδικούς κινδύνους. Τέλος, με τον όρο (V2X) περιλαμβάνει όλους τους τύπους επικοινωνίας των οχημάτων. Τα smart vehicles περιλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη (AI)[1]. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα κρίσιμο στοιχείο στην εξέλιξη των έξυπνων αυτοκινήτων, επιτρέποντάς τους να επεξεργάζονται δεδομένα από τους αισθητήρες τους και να λαμβάνουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο. Περιέχουν machine learning για εκμάθηση ενεργειών, path planning algorithms για να χαρτογραφείται η πορεία τους και συστήματα για αναγνώριση και ταξινόμηση αντικειμένων(Object detection and classification).Χρησιμοποιούν ακόμη, δορυφορικά συστήματα όπως το GPS για πλοήγηση, καθώς και συστήματα ελέγχου (πχ της ταχύτητας των φρένων και του τιμονιού). Το ραντάρ βοηθά στην ανίχνευση αντικειμένων σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, όπως ομίχλη ή βροχή, εκπέμποντας ραδιοκύματα και μετρώντας τις αντανακλάσεις τους. Τα έξυπνα οχήματα, τα οποία θα κυριαρχούν στο μέλλον περιλαμβάνουν και συστήματα υποβοήθησης του οδηγού(ADAS). Περιέχουν το adaptive cruise control το οποίο μπορεί να επιταχύνει, να επιβραδύνει και κατά καιρούς να σταματήσει αυτόματα το όχημα, ανάλογα με τα άλλα αντικείμενα που βρίσκονται στην άμεση περιοχή. [2]

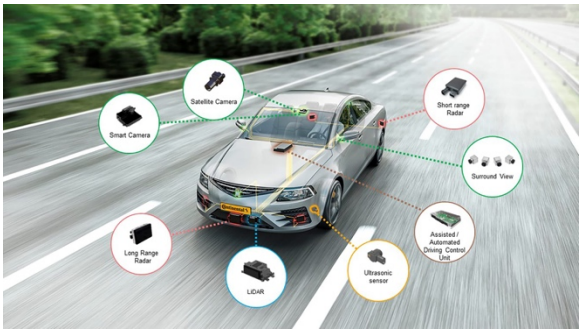
Τύπος επικοινωνίας	**Περιγραφή**
V2V	Πληροφορίες μεταξύ οχημάτων
V2I	Επικοινωνία με φανάρια, κόμβους, πινακίδες
V2P	Ειδοποιήσεις σε κινητά πεζών
V2C	Επικοινωνία με το cloud
V2X.	Όλοι οι προηγούμενοι τύποι επικοινωνίας

Πίνακας Ι. Τρόποι επικοινωνίας των connected vehicles.

Τα φώτα μεγάλης σκάλας και το φως pixel χωρίς αντανάκλαση χρησιμοποιεί αισθητήρες για να προσαρμόζεται στο σκοτάδι και στο περιβάλλον του οχήματος χωρίς να ενοχλεί την κυκλοφορία στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αυτή η νέα εφαρμογή προβολέων ανιχνεύει τα φώτα άλλων οχημάτων και ανακατευθύνει τα φώτα του οχήματος μακριά για να αποτρέψει την προσωρινή τύφλωση άλλων χρηστών του δρόμου. Επίσης τα φώτα προσαρμόζονται στις εξωτερικές συνθήκες φωτισμού Η αυτόνομη στάθμευση είναι μια νέα τεχνολογία που λειτουργεί μέσω πλέγματος αισθητήρων οχήματος, επικοινωνίας δικτύου 5G και υπηρεσιών cloud που διαχειρίζονται αυτόνομα οχήματα σε χώρους στάθμευσης. Οι αισθητήρες παρέχουν στο όχημα πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκεται, πού πρέπει να πάει και πώς να φτάσει εκεί με ασφάλεια. Όλες αυτές οι πληροφορίες αξιολογούνται μεθοδικά και χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση επιτάχυνσης οδήγησης, φρεναρίσματος και διεύθυνσης μέχρι το όχημα να σταθμεύσει με ασφάλεια. Πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των οδηγών και των επιβατών είναι το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιεί αισθητήρες για να ανιχνεύσει εάν ο οδηγός βρίσκεται στη διαδικασία πρόσκρουσης σε άλλο όχημα ή σε άλλα αντικείμενα στο δρόμο. Αυτή η εφαρμογή μπορεί να μετρήσει την απόσταση της κοντινής κυκλοφορίας και να ειδοποιήσει τον οδηγό για οποιονδήποτε κίνδυνο. Ορισμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης μπορούν να λάβουν προληπτικά μέτρα ασφαλείας, όπως το σφίξιμο των ζωνών ασφαλείας, τη μείωση της ταχύτητας και την ενεργοποίηση του προσαρμοζόμενου συστήματος διεύθυνσης για την αποφυγή σύγκρουσης.

Τα smart and connected vehicles έχουν μεγάλο εύρος σε εφαρμογές. Με το V2V είναι δυνατό να αποφευχθούν συγκρούσεις μεταξύ οχημάτων καθώς μέσα από σύγχρονους αισθητήρες το όχημα ενημερώνεται από τα υπόλοιπα για ύπαρξη εμποδίου ή απότομο φρενάρισμα. Με την επικοινωνία V2I το όχημα αλληλοεπιδρά με φωτεινούς σηματοδότες και προειδοποιεί τον οδηγό. Επίσης μπορεί να ανιχνεύσει εργοτάξια ή κλειστούς δρόμους και να ενημερώσει τον οδηγό με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων.

Τα connected vehicles διαθέτουν προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως κοινή χρήση τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο ή κλήσεις έκτακτης ανάγκης SOS, τα οποία δημιουργούν ένα πλέγμα ασφαλείας για τους οδηγούς. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να προβλέψουν τη κυκλοφορία και τα πιθανά σημεία κυκλοφορικής συμφόρησης πριν αυτά εμφανιστούν. Με αυτόν τον τρόπο οι οδηγοί μπορούν να ταξιδεύουν με μεγαλύτερη αποδοτικότητα καυσίμων και να είναι πιο ασφαλείς στον δρόμο.



Σχήμα 1. Τεχνολογίες οχήματος για την υποβοήθηση του οδηγού

Τα smart vehicles είναι πολύ φιλικά προς το περιβάλλον. Έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση ενέργειας, δεν έχουν εκπομπές καυσαερίων και η κατανάλωση ενέργειας είναι πιο αποδοτική από τους παραδοσιακούς κινητήρες καύσης. Ακόμη, βελτιστοποιούν την οδηγητική συμπεριφορά είτε προβλέποντας τον συντομότερο δρόμο σε μια διαδρομή, είτε συνεισφέροντας στα σωστά φρεναρίσματα και στην επιλογή ταχύτητας για την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα έξυπνα οχήματα βρίσκουν εφαρμογή και στη στάθμευση. Μέσα από αισθητήρες και ανιχνευτές στα parking τα οχήματα ενημερώνονται και λαμβάνουν πληροφορίες(V2C) σε πραγματικό χρόνο με στόχο να γνωρίζουν πόσες κενές θέσεις υπάρχουν. Η χρήση του AI στα smart vehicles δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να επικοινωνεί

με αυτά αναζητώντας διάφορες πληροφορίες (πχ για τη διαδρομή του, την κίνηση). Τα δεδομένα

αυτά μπορούν να προβάλλονται στο μπαμπριζ του αυτοκινήτου ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στο όχημα πλήρως αυτόνομη οδήγηση και αυτό να επεκταθεί και στις μεταφορές (πχ ταξί) με σκοπό την πιο γρήγορη και ασφαλή μεταφορά.[3]

Ωστόσο, τα έξυπνα οχήματα έχουν αρκετές αρνητικές πτυχές. Τα δεδομένα των συνδεδεμένων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας, των οδηγικών συνηθειών και των προσωπικών πληροφοριών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν λανθασμένα ή να προστατευθούν ανεπαρκώς, γεγονός που καθιστά δύσκολη την απόκτηση εμπιστοσύνης του κοινού στην τεχνολογία συνδεδεμένων οχημάτων. Η πολυπλοκότητα αυτών των οχημάτων τα οποία αποτελούνται από πολλά και διαφορετικά συστήματα και υψηλή τεχνολογία καθιστά δύσκολη την συνεργασία διαφορετικών συστημάτων και εξαρτημάτων. Έτσι είναι πιθανό να υπάρχουν αρκετά σφάλματα και να προκαλούνται ατυχήματα. Αυτό μπορεί να συμβεί και εξαιτίας σφαλμάτων όπως π.χ. απώλεια σύνδεσης μιας και τα connected vehicles εξαρτώνται πλήρως από δίκτυα και λογισμικά. Επιπλέον, μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η ευθύνη σε ατυχήματα που αφορούν συνδεδεμένα οχήματα, καθώς η κατασκευή τους βασίζεται σε πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους και συστήματα.

Τέλος, η υπερβολική ενσωματωμένη τεχνολογία

μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του οδηγού ή

να τον κάνει να εμπιστευτεί σε μεγάλο βαθμό τα

αυτόματα συστήματα του οχήματος, με

αποτέλεσμα να μην διαθέτει την απαιτούμενη

συγκέντρωση.

Εφαρμογή	Όφελος	Τεχνολογίες
ADAS(υποβοήθηση οδηγού)	Άνετη οδήγηση, Περισσότερη ασφάλεια	Αισθητήρες ,ραντάρ,lane tracking
Εξοικονόμηση ενέργειας	Χαμηλότερο κόστος στη χρήση, λιγότερη δαπάνη ενέργειας	Έξυπνη φόρτιση, αποφυγή μη αναγκαίων φρεναρισμάτων, πρόβλεψη κυκλοφορίας
Συστήματα αντίληψης-ασφάλειας	Μεγαλύτερη ασφάλεια για τους πολίτες στον δρόμο, αποφυγή ατυχημάτων	Ανίχνευση πεζών με χρήση αισθητήρων, πρόβλεψη συγκρούσεων, εντοπισμός πινακίδων
Επικοινωνία με άλλα οχήματα	Αποφυγή ατυχημάτων, έγκαιρη ενημέρωση του οδηγού για κυκλοφορική συμφόρηση και άλλες πιθανές απειλές από τα άλλα οχήματα	V2V,V2X,V2C,V2I

Πίνακα 2. Εφαρμογές και τεχνολογίες των smart and connected vehicles, που ωφελούν την κοινωνία.

Τα έξυπνα οχήματα μπορούν να προσφέρουν πολλά θετικά αποτελέσματα. Αρχικά υπάρχει άμεση συνδεσιμότητα του οδηγού με το cloud και έτσι το όχημα μπορεί να συνδεθεί με εφαρμογές όπως το ημερολόγιο, ο καιρός, το email και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να παρέχουν ενημερώσεις και ειδοποιήσεις απευθείας στο ταμπλό του οδηγού.



Σχήμα 2. Επικοινωνία οχημάτων (V2V)

Πολύ σημαντικό όφελος είναι η ύψιστη ασφάλεια που παρέχουν.

Χρησιμοποιούν εξελιγμένους αισθητήρες και έξυπνα προγράμματα υπολογιστών για να προβλέπουν και να αποφεύγουν πιθανούς κινδύνους, καθιστώντας τα ατυχήματα λιγότερο πιθανά. Με την ύπαρξη αυτόματων φρένων που ενεργοποιούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και άλλα συστήματα υποβοήθησης (ADAS) είναι δυνατή η πρόληψη των συγκρούσεων και η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των επιβατών και του οδηγού.



Σχήμα 3. Το εσωτερικό ενός έξυπνου οχήματος.

Σε συνδυασμό με εξατομικευμένες λειτουργίες εντός του οχήματος τα έξυπνα οχήματα θα διευκολύνουν τα ταξίδια, ειδικά για τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, καθώς και για τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους. Θα ωφελήσουν επίσης τον γενικό πληθυσμό. Έτσι, τα έξυπνα αυτοκίνητα βελτιστοποιούν την αστική κινητικότητα, καθιστώντας τις μεταφορές πιο αποτελεσματικές και βολικές για όλους στο δρόμο. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό όφελος των smart and connected vehicles είναι η βελτιωμένη άνεση που προσφέρουν. Από την αυτόνομη στάθμευση έως τα εξατομικευμένα συστήματα ψυχαγωγίας, τα έξυπνα οχήματα προσφέρουν απαράμιλλη άνεση, καλύπτοντας τις ποικίλες ανάγκες των σύγχρονων οδηγών. Περιέχουν, οθόνες και συστήματα τα οποία καθιστούν την πρόσβαση σε λειτουργίες επικοινωνίας, πλοήγησης και ψυχαγωγίας πολύ εύκολη, καθώς και λειτουργίες που προσαρμόζουν το όχημα στα δικά τους μέτρα για περισσότερη άνεση.[6]

Στην εποχή μας υπάρχουν πολλές προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα τα smart vehicles και πρέπει να τις ξεπεράσουν. Αρχικά, υπάρχει σοβαρή έλλειψη υποδομών στις περισσότερες χώρες(π.χ. έξυπνων δρόμων με αισθητήρες, ταχύτερων φορτιστών) με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως τα έξυπνα οχήματα, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές με ασταθή συνδεσιμότητα. Επίσης, το κόστος ενός έξυπνου οχήματος με ενσωματωμένη τεχνολογία είναι υψηλό ,με αποτέλεσμα να δημιουργείται κοινωνική ανισότητα στην έξυπνη μετακίνηση και ιδίως στην ασφάλεια των πολιτών. Πολλές φορές ακόμη και σήμερα η τεχνολογία είναι ανεπαρκής και συχνά εφαρμόζεται σε ακατάλληλες περιστάσεις. Υπάρχουν αισθητήρες που επηρεάζονται από τον καιρό, και τα συστήματα δεν μπορούν να προβλέψουν όλα τα πιθανά σενάρια σε κάποιες περιστάσεις. Έτσι, αντί να επιλύονται προβλήματα δημιουργούνται νέα και απειλείται η ζωή των πολιτών. Επιπλέον, Καθώς τα έξυπνα αυτοκίνητα συλλέγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών τοποθεσίας, προτύπων οδήγησης και προσωπικών προτιμήσεων, έχουν προκύψει ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων[4]. Τέλος, υπάρχει και το πρόβλημα της αποδοχής των connected vehicles από το κοινό. Παρά τις εξελίξεις στην τεχνολογία, εξακολουθεί να υπάρχει σκεπτικισμός γύρω από τα αυτόνομα οχήματα. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αισθάνονται άβολα με την ιδέα των πλήρως αυτοματοποιημένων αυτοκινήτων, ειδικά όσον αφορά την ασφάλεια των επιβατών και των πεζών. Είναι αναγκαίο να εκπαιδευτεί κατάλληλα

ο πολίτης και να ενημερωθεί το κοινό, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα και ανασφάλεια απέναντι στα έξυπνα οχήματα.[5]

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μέσα από αυτή την εργασία μπορούμε να εξάγουμε αρκετά συμπεράσματα για τα smart and connected vehicles. Αρχικά κατανοούμε πως διαθέτουν πολλά οφέλη και εφαρμογές. Ενισχύουν την οδική ασφάλεια και παράλληλα μειώνουν την κυκλοφορική συμφόρηση. Είναι φιλικά προς το περιβάλλον μέσα από τις τεχνολογίες που διαθέτουν και συμβάλλουν στην βελτιστοποίηση της οδηγητικής εμπειρίας. Τα connected vehicles μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους γεγονός που επιλύει πολλά προβλήματα. Πέρα από τις αρνητικές συνέπειες αυτών συμπεραίνουμε πως είναι αναγκαίο να ενημερωθεί το κοινό σχετικά με το ζήτημα και να αναπτυχθεί περαιτέρω η τεχνολογία, ώστε τα έξυπνα οχήματα να κυκλοφορήσουν στους δρόμους στο κοντινό μέλλον.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1]. https://www.endava.com/glossary/connected-cars

[2].https://www.synopsys.com/glossary/what-is-adas.html

[3]. “Automotive IoT: A Brief Overview of the Connected Car”, Doug Stephens

[4].https://www.de-cix.in/4-challenges-connected-cars-practice/

[5].https://www.e-spincorp.com/smart-cars-technologies-applications-challenges/

[6]. Novus HI-TECH ,“what is a smart vehicle and why is it important”.